

Aprendizaje Profundo

Facultad de Ingeniería
Universidad Popular del
Cesar



Dr. José Ramón Iglesias

DSP-ASIC BUILDER GROUP

Director Semillero TRIAC

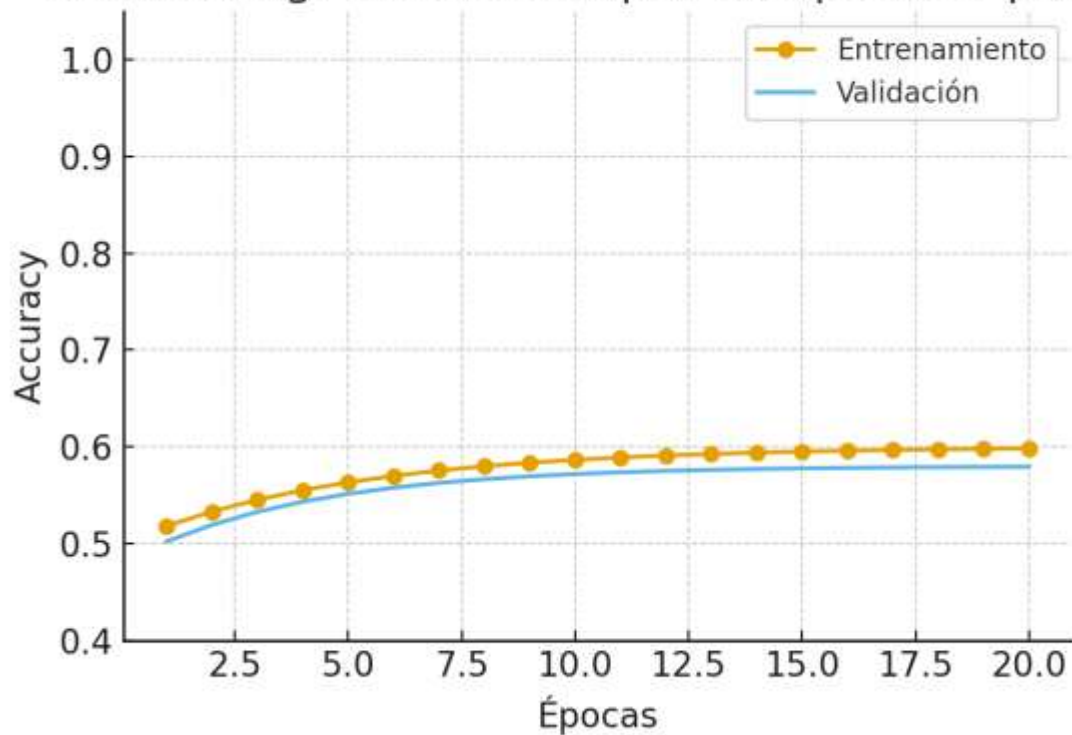
Ingeniería Electrónica

Universidad Popular del Cesar

Learning curve

Learning curve

Underfitting: modelo incapaz de aprender patrón

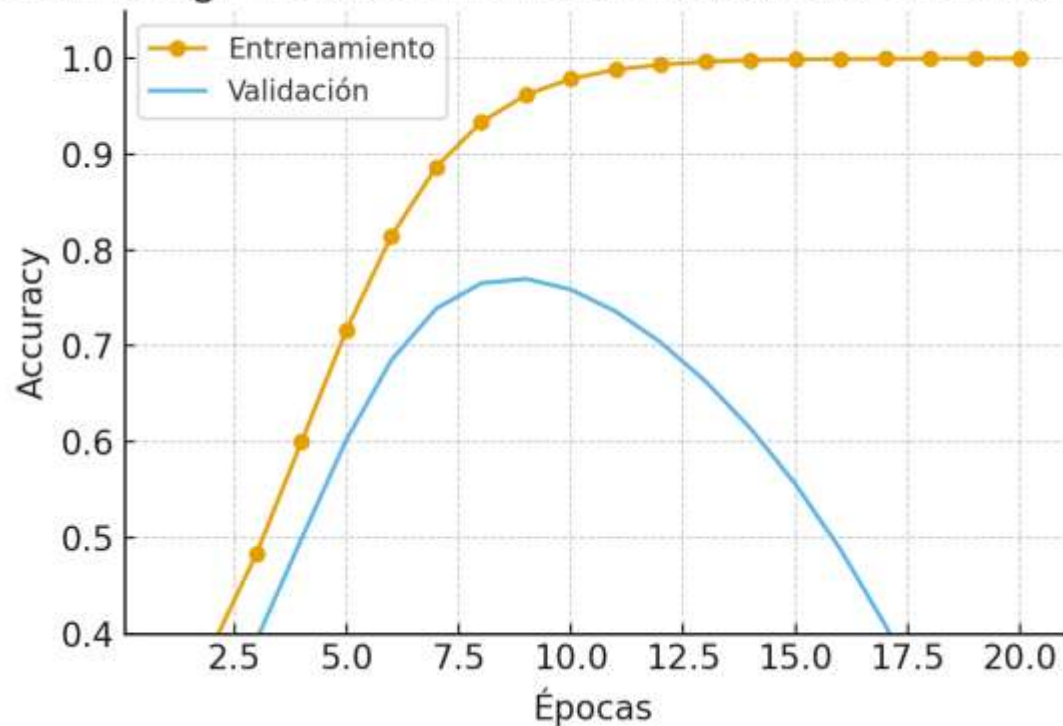


¿Qué puedo hacer?

- **Modelo:** aumentar la complejidad del modelo
- **Datos:** agregar más features al dataset

Learning curve

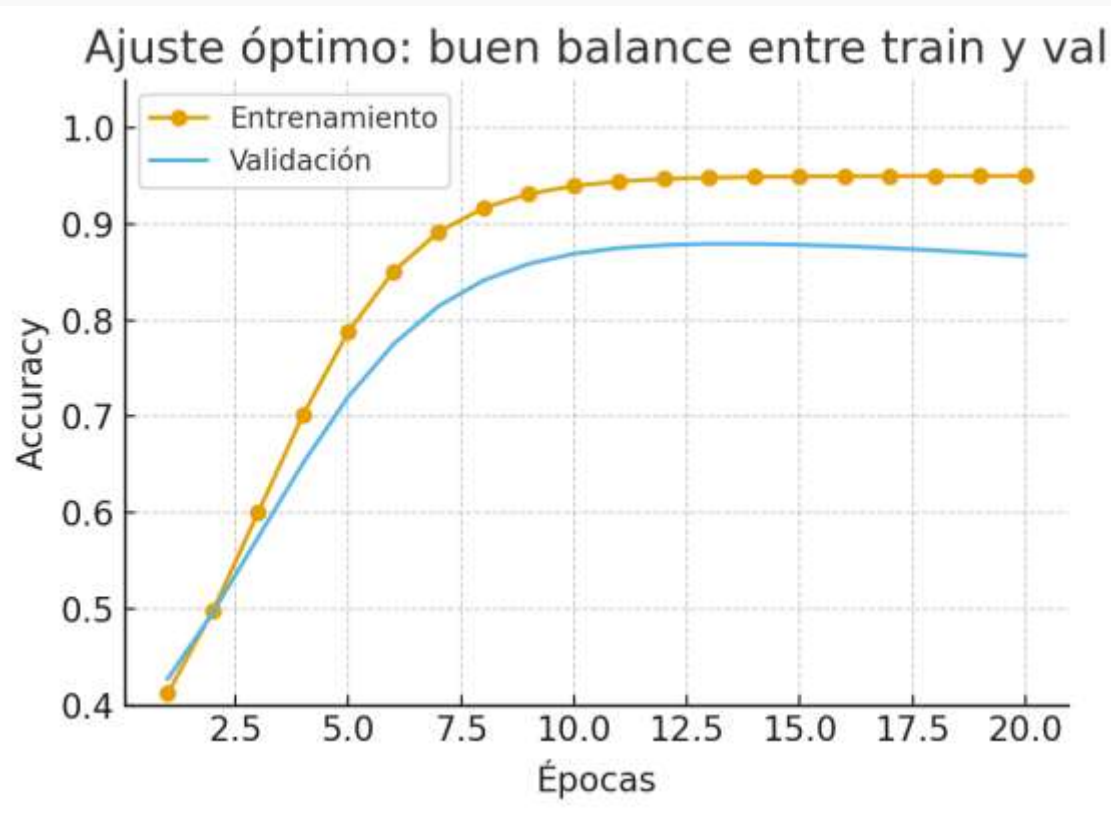
Overfitting: modelo memoriza datos de entrenamiento



¿Qué puedo hacer?

- **Modelo:** usar técnicas de regularización
- **Datos:** agregar más muestras diversas

Learning curve

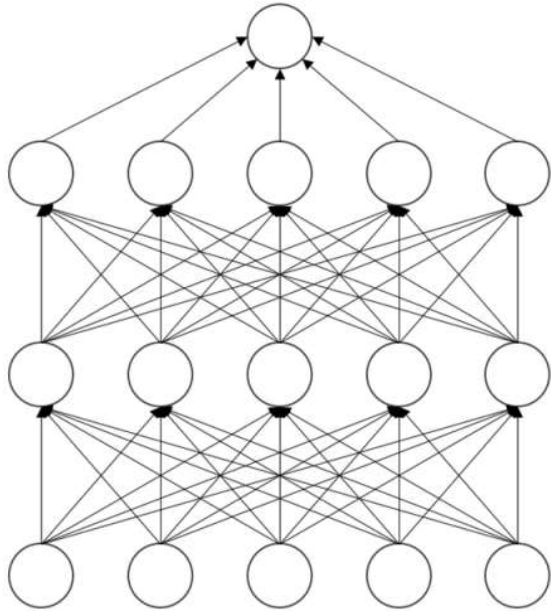


Fit perfecto

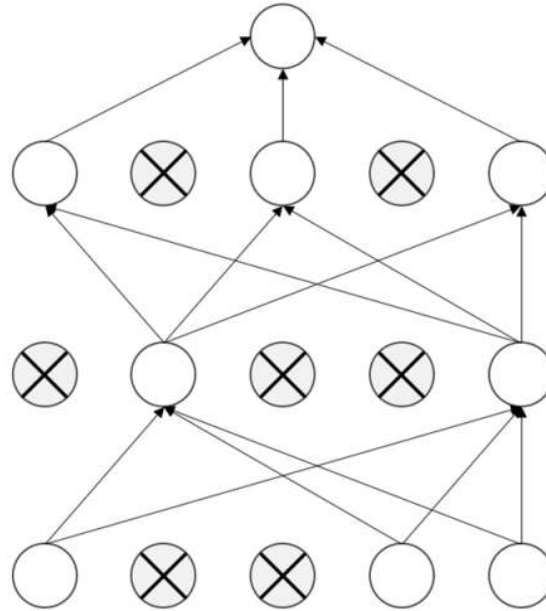
- Bajo GAP de la métrica de entrenamiento respecto a la métrica ideal
- Bajo GAP entre las métricas de entrenamiento y validación

Dropout

Dropout



Red Neuronal estándar



Red neuronal con dropout

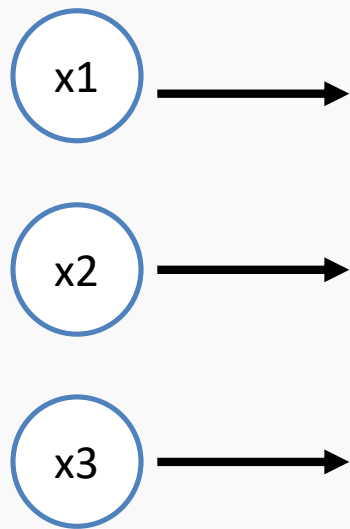
$p=0.4$

$p=0.6$

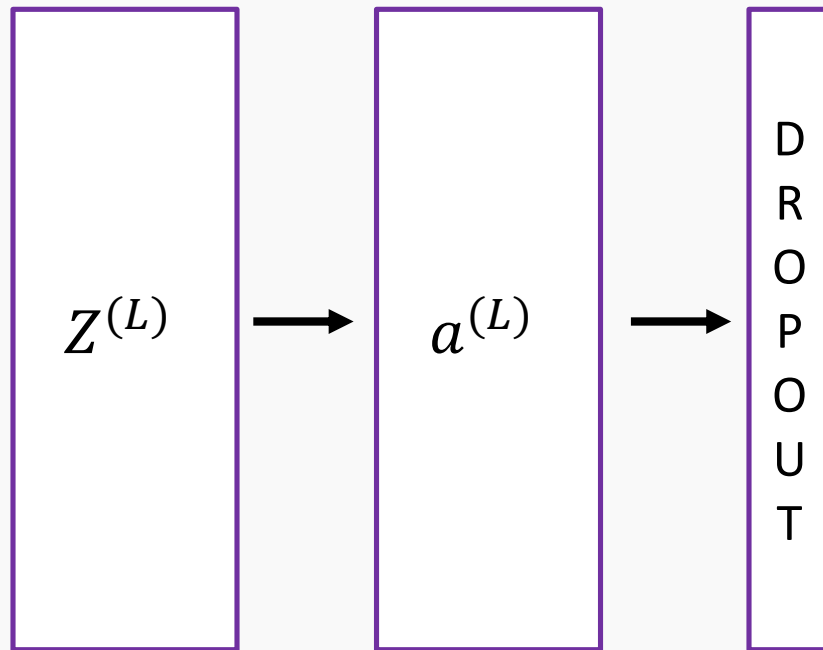
$p=0.4$

Dropout

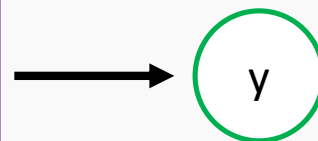
Capa de entrada



Capa oculta



Capa de salida



Embeddings

Embeddings

id_cliente	edad	gasto_anual	frecuencia	antigüedad	categoria_fav	mes_fav
1005679	32	2000	20	6	camiseta	enero
1008712	55	5000	25	10	camisa	marzo
1009574	34	4500	25	7	zapatos	diciembre
1003578	19	1200	10	1	gorra	noviembre
1009264	21	1300	11	2	canotier	enero
1006589	26	6000	56	3	sandalias	octubre
...	...	...	...	...	chesterfield	...
...	...	...	...	...	zapatillas	...
...	...	...	...	...	chistera	...

Embeddings

Label Encoding

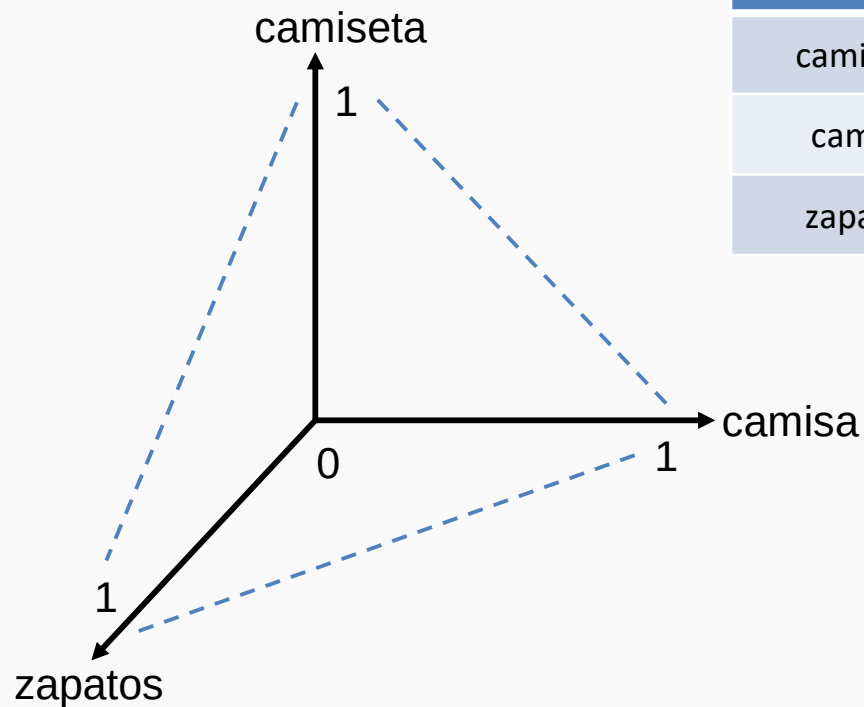
categoria_fav
camiseta
camisas
zapatos
gorras



categoria_fav
1
2
3
4



Embeddings



categoria_fav
camiseta
camisa
zapatos



polos	camisas	zapatos
1	0	0
0	1	0
0	0	1

One-hot Encoding

Embeddings

categoria_fav		polos	camisas	zapatos	gorra	canotier	sandalias	chesterfield	zapatillas	chistera
polo		1	0	0	0	0	0	0	0	0
camisa		0	1	0	0	0	0	0	0	0
zapatos		0	0	1	0	0	0	0	0	0
gorra	→	0	0	0	1	0	0	0	0	0
canotier		0	0	0	0	1	0	0	0	0
sandalias		0	0	0	0	0	1	0	0	0
chesterfield		0	0	0	0	0	0	1	0	0
zapatillas		0	0	0	0	0	0	0	1	0
chistera		0	0	0	0	0	0	0	0	1

Embeddings

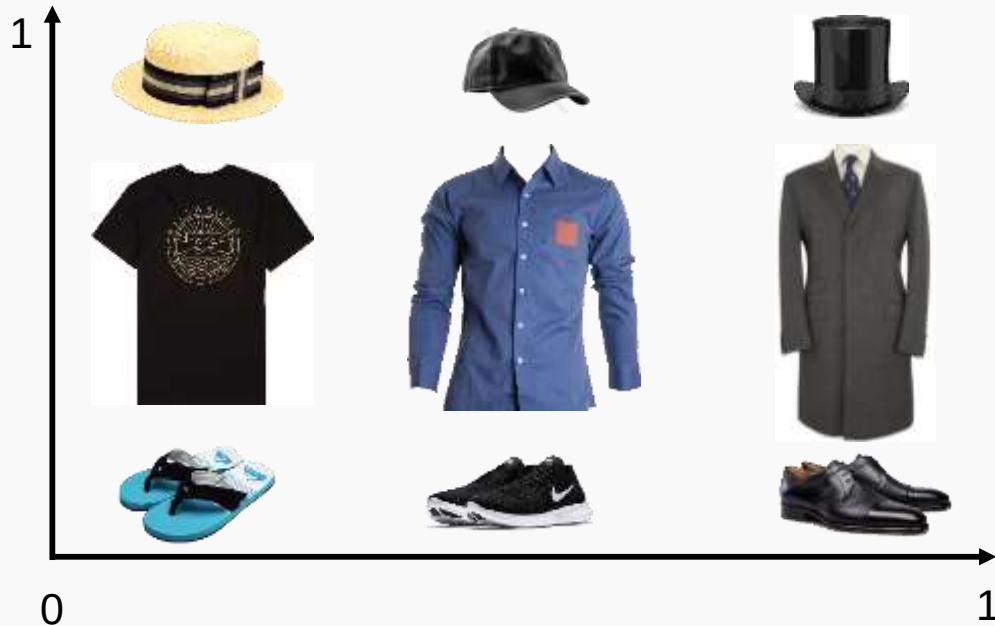
categoria_fav		emb_dim_1	emb_dim_2
polo		0.41	0.79
camisa		1.56	2.93
zapatos		-0.75	0.86
gorra		0.88	-0.17
canotier	→	3.56	2.93
sandalias		0.56	2.93
chesterfield		-2.56	0.74
zapatillas		-0.81	4.53
chistera		1.56	-1.99

Embeddings

categoria_fav		emb_dim_1	emb_dim_2
polo		0.19	0.69
camisa		0.57	0.65
zapatos		0.89	0.14
gorra		0.52	0.92
canotier		0.13	0.92
sandalias		0.09	0.11
chesterfield		0.91	0.68
zapatillas		0.55	0.12
chistera		0.97	0.88

Embeddings

emb_dim_2



categoria_fav
polo
camisa
zapatos
gorra
canotier
sandalias
chesterfield
zapatillas
chistera



emb_dim_1	emb_dim_2
0.19	0.69
0.57	0.65
0.89	0.14
0.52	0.92
0.13	0.92
0.09	0.11
0.91	0.68
0.55	0.12
0.97	0.88

Embeddings

categoria_fav		emb_dim_1	emb_dim_2	emb_dim_3
polo		0.19	0.69	0.71
camisa		0.57	0.65	0.48
zapatos		0.89	0.14	0.49
gorra		0.52	0.92	0.64
canotier	→	0.13	0.92	0.82
sandalias		0.09	0.11	0.85
chesterfield		0.91	0.68	0.18
zapatillas		0.55	0.12	0.52
chistera		0.97	0.88	0.35